Cours de Process Optimisation

Prof. Grégory François

Partie 1

Printemps 2025

L'optimisation des procédés joue un rôle central en ingénierie, avec pour objectif d'identifier les conditions de fonctionnement permettant d'améliorer les performances tout en respectant les limitations du système. Dans les domaines chimique et énergétique, l'optimisation est utilisée pour maximiser l'efficacité, minimiser la consommation de ressources, réduire les coûts d'exploitation et garantir la sécurité. La complexité des systèmes modernes conduit souvent à des problèmes d'optimisation de grande dimension, non linéaires et contraints, nécessitant une formulation rigoureuse et des stratégies de résolution adaptées. Selon le contexte, les ingénieurs peuvent être amenés à résoudre des problèmes à un ou plusieurs objectifs, parfois en présence d'incertitudes, rendant l'optimisation à la fois précieuse et techniquement exigeante.

Les systèmes à pile à combustible constituent un excellent cas d'étude pour l'optimisation des procédés. Ces systèmes peuvent fonctionner dans une large gamme de conditions et offrent une flexibilité importante : pour une même puissance électrique produite, plusieurs points de fonctionnement sont possibles, avec des rendements électriques différents. Toutefois, déterminer les conditions de fonctionnement optimales n'est pas trivial en raison des interdépendances complexes entre les variables du procédé, du comportement non linéaire du système et de la présence de contraintes physiques et opérationnelles strictes. Des facteurs tels que l'utilisation du carburant, le ratio d'excès d'air, la gestion de l'eau et la température de la pile influencent à la fois les performances et la durabilité, et doivent être maîtrisés avec soin pour éviter la dégradation ou les pannes.

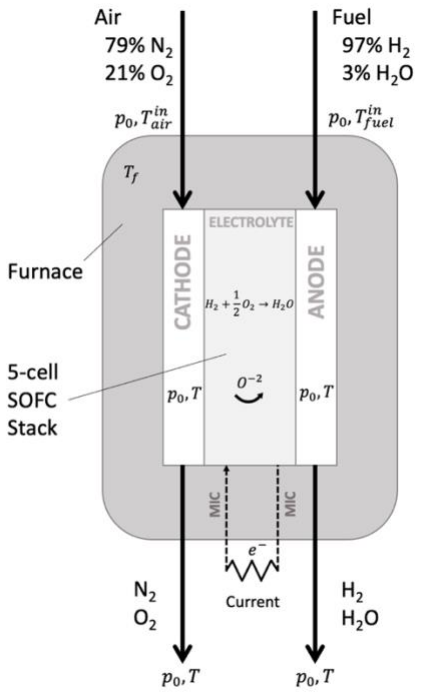

Figure 1: Illustration du fonctionnement d'une pile à combustible à oxyde solide (SOFC).

Dans cette première partie du projet, vous développerez d'abord un modèle stationnaire d'un empilement de piles à hydrogène fonctionnant à température constante, dans le but de l'optimiser par la suite. Le modèle inclura des contraintes sur les variables d'entrée telles que le courant électrique, les débits de dihydrogène et d'air, ainsi que des contraintes non linéaires sur l'utilisation du carburant (la fraction d'hydrogène consommée lors de la réaction électrochimique) et sur le ratio d'excès d'air (le rapport entre l'oxygène fourni et la quantité stœchiométrique nécessaire). D'autres contraintes sont à respecter : une limite inférieure sur la tension des cellules pour éviter une dégradation accélérée, une limite supérieure sur l'utilisation du carburant pour éviter l'appauvrissement en carburant et la réoxydation de l'anode, ainsi que des bornes sur le ratio d'excès d'air pour limiter les contraintes thermiques dans l'empilement.
Votre objectif sera de formuler clairement le problème d'optimisation, de définir les variables de décision appropriées et les critères de performance (par exemple : maximisation du rendement, minimisation de la consommation d'hydrogène), d'implémenter le modèle, puis de le résoudre à l'aide de méthodes d'optimisation adaptées. Bien que le projet s'inscrive dans le contexte des piles à combustible, l'objectif principal est la modélisation et la résolution d'un problème d'optimisation réel, présentant un fort intérêt pour l'ingénierie.

Objectif

Implémenter un modèle stationnaire d'un stack de piles à hydrogène sous MATLAB.

Tâches

- Implémenter le bilan matière pour le système SOFC. Considérez le schéma fourni ci-dessus pour l'implémentation.
- L'implémentation doit être réalisée pour une pression totale de 1 bar (dans la chambre anodique comme dans la cathodique) et une température de pile de 1023,15 K (soit 750 °C).
- Les entrées du modèle doivent être la température (considérée constante), le courant électrique (I), les débits de carburant ($q_{H_2,an}^{in}$) et d'air ($q_{O_2,cath}^{in}$).
- Les sorties du modèle doivent inclure la puissance électrique, la tension des cellules, le ratio d'excès d'air et le rendement électrique.
- Simulez le modèle pour obtenir des puissances de 50, 75 et 100 W.
- Respectez toujours les contraintes sur la tension des cellules, l'utilisation du carburant et le ratio d'excès d'air définies dans le tableau ci-dessous.

Entrée / Sortie	Limite inférieure	Limite supérieure
U_{cell} (V)	0.7	-
FU [-]	-	0.8
λ_{air} [-]	4	15
$q_{H_2,an}^{in}$ [L.min^{-1}]	0.01	2
q_{air}^{in} [L.min^{-1}]	1	250
I [A]	0	50

Hypothèses

- Mélange idéal : les compositions à l'intérieur de l'empilement de la pile à combustible sont les mêmes qu'à la sortie.

- La pression totale est constante, identique à l'intérieur de la pile et dans les flux en sortie.
- La température est également constante et égale à celle mesurée à la sortie.
- Pour le calcul du potentiel redox et des surtensions, considérez uniquement les compositions, la température et la pression en sortie.
- Les unités utilisées pour la température et la pression dans le modèle sont toujours le Kelvin et le bar.

Questions à traiter[1]

- Proposez des conditions de fonctionnement (valeurs des variables d'entrée) pour des puissances électriques de 50, 75 et 100 W, en respectant les contraintes sur la tension de cellule, l'utilisation du carburant et le ratio d'excès d'air.
- Est-il possible d'avoir plusieurs conditions de fonctionnement (valeurs différentes des variables d'entrée) pour une même puissance ? Illustrez votre réponse de manière graphique.
- Comment pourriez-vous augmenter l'utilisation du carburant tout en maintenant la pile SOFC à la même puissance électrique ?
- Pour une valeur fixée de l'utilisation du carburant, du ratio d'excès d'air et de la puissance, comment la température de la pile affecte-t-elle la tension de cellule et le rendement électrique ? Illustrez votre réponse de manière graphique.
- Proposez une méthode pour améliorer le rendement électrique. Illustrez votre réponse de manière graphique.
- Quelle est la valeur maximale du rendement électrique pour chacune des puissances suivantes : 50, 75 et 100 W ?
- Quelle est la valeur maximale du rendement électrique parmi toutes les puissances testées ?
- Formulez un problème d'optimisation pour le fonctionnement stationnaire d'une pile à combustible alimentée en hydrogène. Définissez les variables de décision, la fonction objectif, ainsi que toutes les contraintes opérationnelles et physiques pertinentes.
- Votre formulation comprend-elle des contraintes d'égalité ? Si c'est le cas, décrivez-les de manière précise.

Conseils

- Il n'est pas nécessaire de faire de conversion d'unités : tous les paramètres sont déjà exprimés dans les unités correctes, y compris les variables d'entrée.
- Écrivez une fonction dans un script MATLAB qui contient l'intégralité du modèle SOFC présenté ci-dessous.
- Tous les paramètres du modèle doivent être inclus dans la fonction MATLAB (voir l'exemple ci-dessous).
- Les entrées du modèle doivent être fournies sous forme de vecteur, de même que les sorties (cf. l'exemple).
- Implémentez le modèle dans l'ordre indiqué ci-dessous. Notez que les paramètres doivent être déclarés avant utilisation.
- Les divisions, multiplications et puissances doivent être écrites sous la forme ./, .*, et .^ dans le script MATLAB, afin de permettre les calculs vectoriels/matriciels (voir l'exemple).

[1] Veuillez noter que votre rapport doit répondre à ces questions d'une façon ou d'une autre, mais que cette liste de questions ne constitue pas une structure pour votre rapport (pas de Question / Réponse). Vous devez organiser vos réponses par exemple en les regroupant par thèmes/Sections.

Unités des variables d'entrée et de sortie

Entrée / Sortie	Description	Unité
$q_{H_2,an}^{in}$	Débit molaire d'hydrogène	L.min^{-1}
q_{air}^{in}	Débit molaire d'air	L.min^{-1}
I	Courant traversant la pile	A
T	Température de fonctionnement de la pile	K
P_{el}	Puissance électrique produite	W
U_{cell}	Tension électrique de la cellule	V
FU	Fraction d'hydrogène consommée (utilisation du carburant)	-
λ_{air}	Rapport entre l'oxygène fourni et la quantité stœchiométrique requise (ratio d'excès d'air)	-
η_{el}	Rendement électrique global	%

Paramètres du modèle

Paramètre	Description	Valeur	Unité
N_{cells}	Nombre total de cellules	5	-
n_e	Nombre d'électrons transférés par molécule d'hydrogène	2	-
F	Constante de Faraday	96485	J V^{-1}
R	Constante universelle des gaz	8.31451	J.K^{-1}.mol^{-1}
A_{Act}	Surface totale active de la pile	50x10^{-4}	m^2
h_e	Épaisseur de la membrane électrolytique	10x10^{-6}	m
$R_{MIC,1}$	Résistance électrique de la première plaque interconnectrice	4.9361x10^{-9}	Ω
$R_{MIC,2}$	Résistance électrique de la deuxième plaque interconnectrice	4.9361x10^{-9}	Ω
p_0	Pression absolue dans la pile	1	bar
$E_{act,c}$	Barrière énergétique de la réaction d'activation à la cathode	153260.5	J.mol^{-1}
$k_{0,c}$	Facteur d'Arrhenius pour la réaction d'activation à la cathode	4.1031x10^{12}	-

$E_{dis,c}$	Énergie nécessaire à la dissociation de O_2 à la cathode	1.4895x10^5	J.mol^{-1}
$R_{0,c}$	Facteur d'Arrhenius pour la dissociation d'O_2 à la cathode	9.225228x10^{-14}	Ω.m^2
E_e	Barrière énergétique pour la conductivité de l'électrolyte	7.6223x10^4	J.mol^{-1}
$\sigma_{0,e}$	Coefficient pré-exponentiel pour la conductivité ionique	1.63x10^4	Ω^{-1}.m^{-1}
T_{ref}	Température de référence pour les propriétés thermodynamiques	298.15	K
$E^0_{T_{ref}=25°C}$	Potentiel électrochimique standard à 25 °C	1.184	V
$\left.\frac{\partial E^0(T)}{\partial T}\right\|_{T_{ref}=25°C}$	Variation du potentiel redox en fonction de la température à 25°C	-230x10^{-6}	V.K^{-1}
LHV_{H_2}	Énergie libérée par mole d'H_2 (valeur inférieure)	242000	J.mol^{-1}

Modèle SOFC

Débits d'entrée

<u>Anode</u>

$$n^{in}_{H_2,an} = \frac{1}{22.4}\frac{1}{60}q^{in}_{H_2,an}$$

$$n^{in}_{H_2O,an} = \frac{3}{97}n^{in}_{H_2,an}$$

<u>Cathode</u>

$$n^{in}_{O_2,cath} = \frac{1}{22.4}\frac{1}{60}\frac{21}{100}q^{in}_{air}$$

$$n^{in}_{N_2,cath} = \frac{79}{21}n^{in}_{O_2,cath}$$

Bilan matière

Le bilan matière peut s'écrire comme suit

$$\frac{p_0 V}{RT}\frac{dx_{i,j}}{dt} = n^{in}_{i,j} - n^{out}_{i,j} + n^{r}_{i,j}$$

et
$i \in \{H_2, O_2, H_2O, N_2\}, \qquad j \in \{an, cath\}$

où p_0 [bar] et T [K] représentent respectivement la pression et la température de l'empilement ; V [m³] est le volume du compartiment ; x_i est la molarité de sortie du composant *i* ; n^{in}_i, n^{out}_i et n^r_i sont les débits molaires d'entrée, de sortie et de réaction du composant *i*, en mol·s^{-1}. Ce bilan peut également être exprimé en fonction de la pression partielle — par exemple, pour l'hydrogène dans l'anode :

$$\frac{V_{an}}{RT}\frac{dp_{H_2}}{dt} = n_{H_2,an}^{in} - n_{H_2,an}^{out} + n_{H_2}^{r}$$

avec

$$n_{H_2}^{r} = \sigma_{H_2}\frac{N_{cells}}{2F}I$$

Ou encore pour l'oxygène dans la cathode :

$$\frac{V_{cath}}{RT}\frac{dp_{O_2,cath}}{dt} = n_{O_2,cath}^{in} - n_{O_2,cath}^{out} + n_{O_2}^{r}$$

avec

$$n_{O_2}^{r} = \sigma_{O_2}\frac{N_{cells}}{2F}I$$

où σ_i dépend des coefficients de la réaction électrochimique

$$\sigma_{H_2} = -1\,, \sigma_{O_2} = -\frac{1}{2}\,, \sigma_{H_2O} = 1, \sigma_{N_2} = 0$$

Notez que le bilan matière peut être simplifié si l'on suppose le système à l'état stationnaire. Par exemple, pour l'oxygène dans la cathode :

$$\cancelto{0}{\frac{V_{cath}}{RT}\frac{dp_{O_2}}{dt}} = n_{O_2,cath}^{in} - n_{O_2,cath}^{out} + n_{O_2}^{r}$$

Les compositions molaires en sortie peuvent être calculées comme suit :

<u>Anode</u>

$$x_{i,an}^{out} = \frac{n_{i,an}^{out}}{n_{tot,an}^{out}}$$

où

$$n_{tot,an}^{out} = \sum_i n_{i,an}^{out}$$

avec

$i \in \{H_2, H_2O\}$

<u>Cathode</u>

$$x_{i,cath}^{out} = \frac{n_{i,cath}^{out}}{n_{tot,cath}^{out}}$$

où

$$n_{tot,cath}^{out} = \sum_i n_{i,cath}^{out}$$

avec

$i \in \{O_2, N_2\}$

On peut appliquer la même méthode pour les compositions molaires à l'entrée.

Loi de Dalton :

$$p_{i,j}^{k} = x_{i,j}^{k} p_0$$

avec

$i \in \{H_2, O_2, H_2O, N_2\}, \qquad j \in \{an, cath\}, \qquad k \in \{in, out\}$

Exemple :
$p_{O_2,cath}^{out} = x_{O_2,cath}^{out} p_0$ ou $p_{H_2,an}^{in} = x_{H_2,an}^{in} p_0$

Potentiel de cellule

Le potentiel de cellule peut être considéré comme l'élément de base à modéliser, car les deux grandeurs suivantes en dépendent directement. On adopte ici une approche par circuit équivalent :

$$U_{cell} = E - U_{act,c} - U_{i,e} - U_{dis,c} - U_{dif,a} - U_{dif,c} - U_{MIC}$$

$$E = E^0(T) - \frac{RT}{n_e F} \ln\left[\prod_i \left(p_{i,j}^{out}\right)^{\sigma_i}\right]$$

avec

$$i \in \{H_2, O_2, H_2O\}, \qquad j \in \{an, cath\}$$

où $E^0(T)$ est calculé comme suit

$$E^0(T) \cong E_{T_{ref}}^0 + \left.\frac{\partial E^0(T)}{\partial T}\right|_{T_{ref}} \left(T - T_{ref}\right)$$

$$E_{T_{ref}=25°C}^0 = 1.184\ V$$

$$\left.\frac{\partial E^0(T)}{\partial T}\right|_{T_{ref}=25°C} = -230 \times 10^{-6}\ V/K$$

Les surtensions sont calculées comme suit

- $U_{act,c} = \frac{RT}{F} sinh^{-1}\left(\frac{i}{2i_{0,c}}\right)$
  $i = \frac{I}{A_{Act}}$
  $i_{0,c} = \frac{RT}{F} k_{0,c} e^{\frac{-E_{act,c}}{RT}}$

- $U_{i,e} = i \frac{h_e}{\sigma_{i,e}}$
  $\sigma_{i,e} = \sigma_{0,e} e^{\frac{-E_e}{RT}}$

- $U_{dis,c} = R_{0,c} \sqrt{\frac{p_0}{p_{O_2,in}}} e^{\frac{-E_{dis,c}}{RT}} i$

- $U_{dif,a} = -\frac{RT}{2F} ln(1 - FU)$
  $FU = \frac{N_{cells}}{2F} \frac{I}{n_{H_2,an}^{in}}$

- $U_{dif,c} = -\frac{RT}{2F}\ln\left(1 - \frac{FU}{\lambda_{air}}\right)$

  $\lambda_{air} = 2\frac{n_{O_2,cath}^{in}}{n_{H_2,an}^{in}}$

- $U_{MIC} = \left(R_{MIC,1} + R_{MIC,2}\right)I$
-

Puissance électrique et rendement

$P_{el} = N_{cells}U_{cell}I$

$\eta_{el} = \frac{P_{el}}{n_{H_2,an}^{in}LHV_{H_2}}100$

Exemple d'implémentation

Fonction écrite dans le script MATLAB

SOFC_model_EXAMPLE.m

```
function [f] = SOFC_model_EXAMPLE(x)

% my state (only 1 state)
r = x(1);

% my inputs (two inputs)
input = x(2:3);


% my model
y = r.*input(1) + input(2).^2;

z = input(1)./input(2);

v = r./input(2);

% my outputs
f = [y;z;v];
```